Asignatura:

Conmutación y Enrutamiento

Tema:

Producto 1

Participantes:

Michael Arturo Martínez Diaz, 2025-1410

Sael German García, 2025-0725

Scarlet Terrero Montero, 2025-0673

Jordy Rosario, 2025-0737

Carrera:

Tecnólogo en seguridad informática

Facilitador:

Onel Luis Pelegrino

Fecha:

13/3/26

INDICE

I. INFORMACIÓN DEL PROYECTO 3
1.1. BREVE DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: 3
1.2. ALCANCE DEL PROYECTO: 3
1.3. METODOLOGÍA SCRUM: 3
II. DISEÑO DE VLANS Y VTP 3
2.1. Dominio VTP para R1-CORE 3
2.2. Dominio VTP para R2 4
III. PLAN DE DIRECCIONAMIENTO: 4
3.1. Plan de Direccionamiento VLSM con IPv4 172.18.0.0/15 4
3.2. 4.2 Plan de Direccionamiento IPv6 2001:25:18::/48 5
IV. REDUNDANCIA 6
4.1. Implementación de HSRP 6
4.2. Implementación de Etherchannel 6
V. Enrutamiento OSPF 6
VI. LISTAS DE ACCESO 7
6.1. Políticas de las ACL 7
VII. PRUEBAS DE CONECTIVIDAD 8

I. INFORMACIÓN DEL PROYECTO

NOMBRE: "Implementación de Red Empresarial”

1.1.BREVE DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:

Crear una red confiable, segura y escalable para la mediana empresa que soporte segmentación por departamentos (VLANs), alta disponibilidad en gateway (HSRP), redundancia de enlace (EtherChannel, STP), enrutamiento interior con OSPFv2 (soportando crecimiento multiarea), y políticas de seguridad basadas en ACLs.

1.2.ALCANCE DEL PROYECTO:

El proyecto abarca la planificación y configuración de una red empresarial para los dos edificios principales de SEAM: Edificio R1: Sede administrativa y académica. Edificio SWM1: Centro de innovación y producción artística. Cada edificio contará con dos pisos, donde se distribuirán VLANs para diferentes departamentos y funciones, garantizando un flujo de información ordenado, seguro y eficiente.

1.3.METODOLOGÍA SCRUM:

El proyecto se desarrollará bajo el marco de trabajo Scrum, con los siguientes roles y responsabilidades:

- Product Owner (PO): Profesor Onel Luis Pelegrino.
- Scrum Master (SM): Michael Martinez, líder del equipo.
- Development Team (DevTeam): Grupo #2, compuesto por Fernanda Caraballo, Sael Germán, y Arlene Fernández.

II. DISEÑO DE VLANS Y VTP

La VLAN 99 será configurada como VLAN nativa en todos los enlaces trunk de la red.

Se uso el R1 como vtp server del lado izquierdo y el como server del lado derecho

2.1.Dominio VTP para R1-CORE

VLAN ID	NOMBRE VLAN	NUMERO DE HOST
VLAN 10	Estudiantes	1500
VLAN 20	Docentes	164
VLAN 30	Gestión	29

VLAN 40	Voz	16
VLAN 99	Blackhull	10

2.2.Dominio VTP para R2

VLAN ID	NOMBRE VLAN	NUMERO DE HOST
VLAN 50	Académicos	80
VLAN 60	Finanzas	64
VLAN 70	Datacenter	44
VLAN 99	Blackhull	10

III. PLAN DE DIRECCIONAMIENTO:

3.1.Plan de Direccionamiento VLSM con IPv4 172.18.0.0/15

Subneteo VLSM para VLANs del R1-CORE: 172.18.0.0/15 (Máscara: 255.254.0.0)

VLAN ID	NOMBRE VLAN	SUBNET	MASCARA	CIDR	RANGO UTILIZABLE	BROADCAST
VLAN 10	Estudiantes	172.18.0.0	255.255.240.0	/21	172.18.0.1 - 172.18.15.254	172.18.15.255
VLAN 20	Docentes	172.18.16.0	255.255.255.0	/24	172.18.16.1 – 172.18.16.254	172.18.16.255
VLAN 30	Gestión	172.18.18.64	255.255.255.224	/27	172.18.18.65 – 172.18.18.94	172.18.18.95
VLAN 40	Voz	172.18.18.96	255.255.255.224	/37	172.18.18.97 – 172.18.18.126	172.18.18.127
VLAN 99	Blackhull	172.18.18.128	255.255.255.240	/28	172.18.18.129 – 172.18.18.142	172.18.18.143

Subneteo VLSM para VLANs del R2: 172.18.0.0/15 (Máscara: 255.254.0.0)

VLAN ID	NOMBRE VLAN	SUBNET	MASCARA	CIDR	RANGO UTILIZABLE	BROADCAST
VLAN 50	Académicos	172.18.17.0	255.255.255.128	/25	172.18.17.1 - 172.18.17.126	172.18.17.127
VLAN 60	Finanzas	172.18.17.128	255.255.255.128	/25	172.18.17.129 – 172.18.17.254	172.18.17.255
VLAN 70	Datacenter	172.18.18.0	255.255.255.192	/26	172.18.18.1 – 172.18.18.62	172.18.18.63
VLAN 99	Blackhull	172.18.18.144	255.255.255.240	/28	172.18.18.145 – 172.18.18.158	172.18.18.159

3.2.4.2 Plan de Direccionamiento IPv6 2001:25:18::/48

Asignación IPv6 basada en tamaño de redes IPv4

VLAN	NUMERO DE HOST	SUBRED IPv6	PREFIJO	RANGO UTILIZABLE
Estudiantes	1500	2001:25:18:0::/64	/64	2001:25:18:0::1 - 2001:25:18:0::FFFF:FFFF:FFFF:FFFF
Docentes	164	2001:25:18:1::/64	/64	2001:25:18:1::1 - 2001:25:18:1::FFFF:FFFF:FFFF:FFFF
Gestión	29	2001:25:18:5::/64	/64	2001:25:18:5::1 - 2001:25:18:5::FFFF:FFFF:FFFF:FFFF
Voz	16	2001:25:18:6::/64	/64	2001:25:18:6::1 - 2001:25:18:6::FFFF:FFFF:FFFF:FFFF
Academicos	80	2001:25:18:2::/64	/64	2001:25:18:2::1 - 2001:25:18:2::FFFF:FFFF:FFFF:FFFF
Finanzas	64	2001:25:18:3::/64	/64	2001:25:18:3::1 - 2001:25:18:3::FFFF:FFFF:FFFF:FFFF
Datacenter	44	2001:25:18:4::/64	/64	2001:25:18:4::1 - 2001:25:18:4::FFFF:FFFF:FFFF:FFFF
Blackhull-R2	10	2001:25:18:8::/64	/64	2001:25:18:8::1 - 2001:25:18:8::FFFF:FFFF:FFFF:FFFF
Blackhull-R1	10	2001:25:18:7::/64	/64	2001:25:18:7::1 - 2001:25:18:7::FFFF:FFFF:FFFF:FFFF
LAN P2P (entre R1 y R2)	2	2001:25:18:9::/64	/64	2001:25:18:9:1 - 2001:25:18:9::FFFF:FFFF:FFFF:FFFF

IV. REDUNDANCIA

4.1.Implementación de HSRP

Para habilitar la redundancia se utilizó un protocolo de redundancia de puerta de enlace **Hot Standby Router Protocol (HSRP)**. Este protocolo permite que dos dispositivos trabajen juntos presentando una sola dirección IP virtual a los dispositivos de la red.

En esta configuración:

- **SMW1** se configuró como **router activo**, encargado de manejar el tráfico principal.
- **SMW2** se configuró como **router en espera (standby)**.
- Ambos switches comparten una **IP virtual**, que es utilizada por los equipos de la red como puerta de enlace predeterminada.

Si el switch activo deja de responder, el switch en espera toma automáticamente el control, evitando la pérdida de conectividad.

4.2.Implementación de Etherchannel

Para la configuración se agruparon varios puertos físicos de ambos switches en un único canal lógico llamado **Port-Channel 1**. Este enlace lógico permite que varios cables trabajen como si fueran una sola conexión.

En esta configuración:

- Se conectaron varios enlaces físicos entre **SMW1** y **SMW2**.
- Estos enlaces se agruparon en un **Port-Channel (1)** utilizando **EtherChannel**.

V. Enrutamiento OSPF

Para la configuración del enrutamiento se habilitó el protocolo **Open Shortest Path First** en los dispositivos encargados del enrutamiento, como routers o switches multicapa.

Durante la implementación:

- Se activó el proceso de OSPF en cada dispositivo.
- Se definieron las redes que participarían en el proceso de enrutamiento.

AREAS	REDES
AREA 0	LAN P2P (Entre R1-CORE y R2)
AREA 1	VLAN 10, 20, 30, 40
AREA 2	VLAN 50, 60, 70

VI. LISTAS DE ACCESO

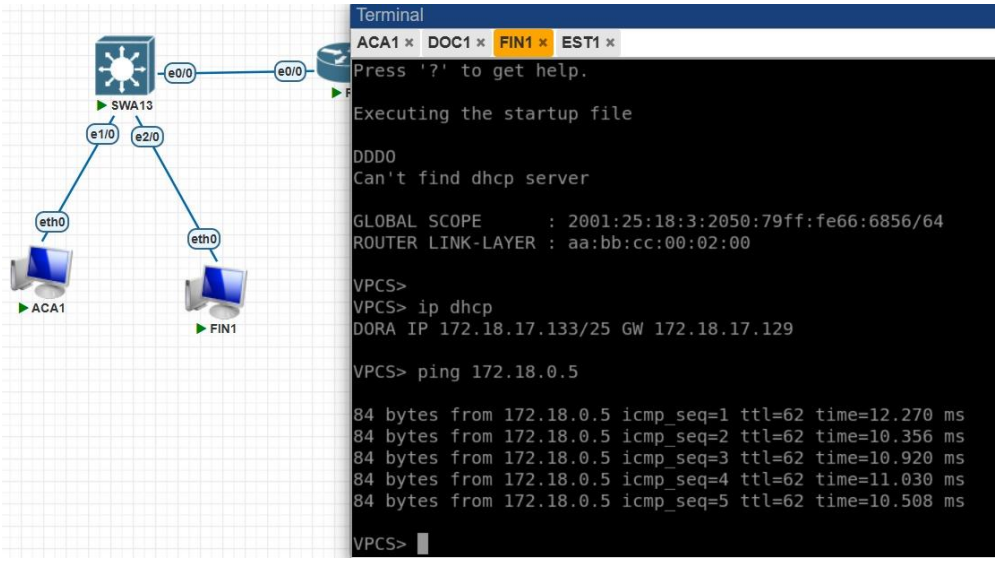
6.1.Políticas de las ACL

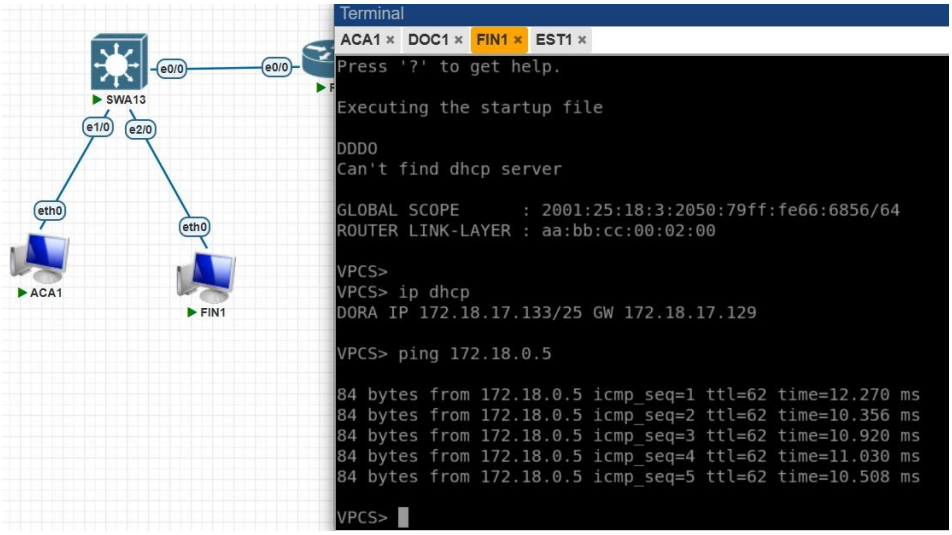
Se configuraron **ACL extendidas** en los dispositivos de la red (switches multicapa y router) para aplicar diferentes políticas según el tipo de usuario.

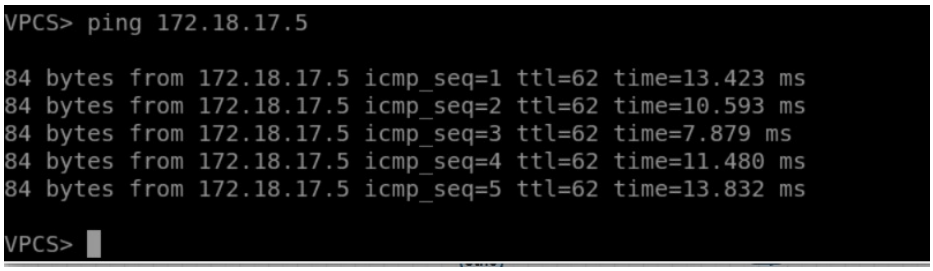
Entre las principales reglas implementadas se encuentran:

- **Estudiantes:**
  - Se permite el tráfico DHCP para obtener dirección IP.
  - Solo se permite acceso al servidor mediante **HTTP y HTTPS**.
  - Se bloquea el acceso a otras subredes internas como Docentes, Finanzas y Gestión.
  - Se permite el resto del tráfico hacia Internet.
- **Docentes:**
  - Pueden acceder al servidor mediante **HTTP y HTTPS**.
  - Se bloquea el acceso a las redes de Finanzas y Gestión.
  - Se permite el resto del tráfico hacia otras redes.
- **Gestión:**
  - Se configuró una ACL que **rastrea las sesiones iniciadas hacia Estudiantes y Docentes** utilizando listas reflejas para permitir el retorno del tráfico.
  - Se permite el resto del tráfico hacia cualquier destino.
- **Académicos y Finanzas (en el router):**
  - Los Académicos solo pueden acceder al servidor mediante **HTTP y HTTPS**.
  - El departamento de Finanzas tiene permisos adicionales como **FTP y otros servicios** hacia el servidor.
  - Ambos tienen restricciones para acceder a otras áreas sensibles de la red.

VII. PRUEBAS DE CONECTIVIDAD







https://github.com/Michael-A-Martinez-D/Producto-1-Conmutacion-y-enrutamiento/tree/main